

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

Sebastián necesita determinar el volumen de combustible que puede contener el cilindro interno pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.

plot of chunk unnamed-chunk-2

¿Qué medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo
- b) Perímetro del cilindro
- c) Altura del cilindro
- d) Radio externo

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar qué información necesitamos para calcular el volumen del cilindro interno, que determinará la cantidad de combustible que puede contener.

El volumen de un cilindro se calcula con la fórmula: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio del cilindro - h es la altura del cilindro

En la figura se muestra: - Radio interno = 1.2 m - Grosor = 1 m (que determina el radio externo = 2.2 m)

Podemos calcular: - Radio externo = Radio interno + Grosor = 1.2 + 1 = 2.2 m - Diámetro externo = 2 × Radio externo = 2 × 2.2 = 4.4 m

Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos: 1. El radio interno (ya lo tenemos: 1.2 m) 2. La altura del cilindro (esta información falta)

Por lo tanto, a Sebastián le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible que puede contener el cilindro interno.

- a) Este es incorrecto. Conocer el diámetro externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- b) Este es incorrecto. Conocer la perímetro del cilindro no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- c) Este es correcto. Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos conocer su altura del cilindro
- d) Este es incorrecto. Conocer el radio externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria

2. **Escenario:**

Sebastián está diseñando un tanque y necesita saber cuánto agua almacenará el cilindro interno pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.

plot of chunk unnamed-chunk-2

¿Qué medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro
- b) Radio externo
- c) Diámetro externo
- d) Perímetro del cilindro

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar qué información necesitamos para calcular el volumen del cilindro interno, que determinará la cantidad de agua que puede contener.

El volumen de un cilindro se calcula con la fórmula: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio del cilindro - h es la altura del cilindro

En la figura se muestra: - Radio interno = 0.7 m - Grosor = 0.3 m (que determina el radio externo = 1 m)

Podemos calcular: - Radio externo = Radio interno + Grosor = 0.7 + 0.3 = 1 m - Diámetro externo = 2 × Radio externo = 2 × 1 = 2 m

Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos: 1. El radio interno (ya lo tenemos: 0.7 m) 2. La altura del cilindro (esta información falta)

Por lo tanto, a Sebastián le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de agua que puede contener el cilindro interno.

- a) Este es correcto. Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos conocer su altura del cilindro
- b) Este es incorrecto. Conocer el radio externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- c) Este es incorrecto. Conocer la diámetro externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- d) Este es incorrecto. Conocer el perímetro del cilindro no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria